

1. Perhatikan tabel berikut!

No	Besaran Fisika	Satuan
1	A	m
2	Massa	B
3	Waktu	C
4	D	m ²
5	E	N

Untuk melengkapi data pada tabel dengan sistem Internasional (SI), maka A, B, C, D dan E secara berurutan adalah

- A. Panjang, gram, sekon, luas, usaha
- B. Panjang, newton, detik, luas, gaya
- C. Panjang, kilogram, sekon, luas, gaya
- D. Panjang, kilogram, detik, volume, gaya

2. Balok kayu memiliki massa jenis 800 kg/m³ dan bervolume 2 m³. Jika balok tersebut dimasukkan ke air yang massa jenisnya 1000 kg/m³, maka volume balok yang ada di atas air adalah

- A. 1,2 m³
- B. 0,8 m³
- C. 0,4 m³
- D. 0,2 m³

3. Sebanyak m gram es -10 °C dicampur dengan n gram air bersuhu 25 °C, sehingga menghasilkan suhu campuran 10 °C. Jika kalor lebur es 80 kal/gr, kalor jenis es 0,5 kal/gr°C dan kalor

jenis air 1 kal/gr°C, perbandingan m/n adalah

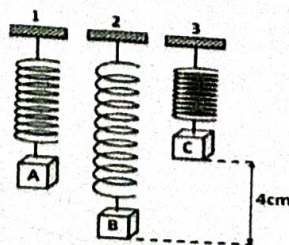
- A. 3 : 19
- B. 1 : 6
- C. 1 : 5
- D. 3 : 17

4. Rahma menemukan suatu unsur pada tabel periodik dengan nomor atom 65 dan nomor massa 159. Jumlah elektron, neutron dan proton dalam atom tersebut secara berturut – turut adalah

- A. 65, 94, dan 65
- B. 65, 65, dan 94
- C. 94, 94, dan 65
- D. 94, 65, dan 94

5. Sebanyak a gram es -10 °C dicampur dengan b gram air bersuhu 25 °C, sehingga menghasilkan suhu campuran 10 °C. Jika kalor lebur es 80 kal/gr, kalor jenis es 0,5 kal/gr°C dan kalor jenis air 1 kal/gr°C, perbandingan a/b adalah

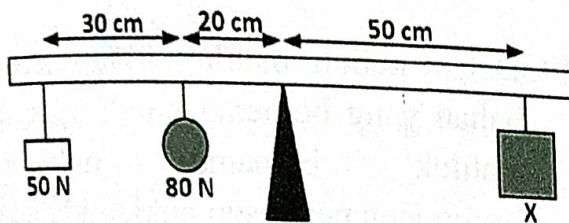
6. Perhatikan gambar sebuah pegas yang diberikan beban kemudian digetarkan.



Jika waktu tempuh B-A-C adalah 0,25 s, maka frekuensi dan amplitudo yang dimiliki oleh pegas tersebut berturut turut adalah . . .

- A. 0,5 Hz, 2 cm
- B. 0,5 Hz, 4 cm
- C. 2,0 Hz, 2 cm
- D. 2,0 Hz, 4 cm

7. Perhatikan gambar kesetimbangan berikut ini!



Jika beban x diganti dengan dengan beban lain yang memiliki berat 100 N, maka beban tersebut harus digeser . . .

- A. 2 cm menjauhi titik tumpu
- B. 4 cm mendekati titik tumpu
- C. 8 cm menjauhi titik tumpu
- D. 9 cm mendekati titik tumpu

8. Perhatikan tabel berikut ini!

No	Peristiwa	Nama Perubahan
1	Andi membuat pagar dari bambu	Kimia
2	Keju yang terbuat dari susu	Kimia
3	Makanan yang menjadi basi	Fisika
4	Rahmat membuat tepung beras	Fisika
5	Rani yang menyalakan petasan	Fisika
6	Andi membuat tape dari singkong	Kimia

Pada tabel di atas yang sesuai antara peristiwa dan proses yang terjadi adalah . . .

- a. 2, 4 dan 6
- b. 1, 3 dan 5
- c. 2, 3 dan 5
- d. 1, 2 dan 4

9. Saat proses mencangkok, jaringan yang dihilangkan pada organ batang dari luar ke dalam adalah . . .

- A. epidermis-empulur korteks
perisikel-xylem - kambium
- B. epidermis-endodermis-floem
kambium-korteks
- C. epidermis-korteks-floem kambium
- xylem
- D. epidermis-korteks endodermis
floem-cambium

10. Perhatikan tabel dibawah ini!

Jenis Pembuluh Darah	Ciri-Ciri	Fungsi
1.Arteri (Nadi)	a. berdinding tipis, letaknya dipermukaan kulit dan tidak elastis	x. Pertukaran O_2 dan CO_2
2.Vena (Balik)	b. berdinding tipis dan tekanan darah sangat kecil	y. Membawa darah kaya karbondioksida ke jantung
3.Kapiler	c. berdinding elastis, letaknya didalam permukaan kulit	z. Membawa darah kaya oksigen dari jantung

Berdasarkan tabel di atas, urutan jenis pembuluh darah, ciri ciri dan fungsinya yang sesuai adalah . . .

- A. 1-a-z
- B. 1-c-x
- C. 2-a-y
- D. 3-b-x

11. Berikut ini adalah fungsi sel darah !

- a) Mengindarkan tubuh dari infeksi
- b) Melakukan proses pembekuan darah
- c) Mengikat CO_2 dari jaringan menuju paru-paru
- d) Mengedarkan O_2 dari paru-paru ke seluruh tubuh
- e) Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh

Fungsi eritrosit ditunjukkan oleh nomor...

- A. a dan c
- B. d dan e
- C. b dan c
- D. c dan d

Perhatikan pernyataan berikut untuk soal nomor 12 dan 13!

Di suatu ekosistem sawah terdapat rantai makanan yang terdiri atas tanaman padi, belalang, tikus, ular, burung perkutut dan burung elang.

12. Apabila populasi ular berkurang karena diburu orang untuk diambil kulitnya, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah

- A. Populasi tikus meningkat dan populasi elang menurun
- B. Populasi elang meningkat dan populasi belalang menurun
- C. Populasi tumbuhan menurun dan populasi elang meningkat
- D. Populasi tikus meningkat dan populasi burung menurun

13. Hal yang tidak benar tentang jaring makanan adalah

- A. Ular berperang sebagai konsumen 2 dan konsumen 3
- B. Trofik 1 ditempati oleh tikus dan belalang
- C. Elang menempati tingkat trofik IV
- D. Konsumen sekunder adalah burung perkutut

14. Dalam tubuh makhluk hidup terdapat bahan yang berperan untuk menyusun makhluk bernama nukleotida. Komponen penyusun nukleotida adalah

- A. fosfat, gula pentosa dan basa nitrogen
- B. fosfat, gula pentosa dan protein histon
- C. gula, protein histon dan basa nitrogen
- D. hanya fosfat dan gula pentosa

15. Gangguan pencernaan makanan dan penyebabnya yang benar adalah

- A. Diare disebabkan oleh kekurangan selulosa pada makanan
- B. Konstipasi disebabkan oleh kekurangan vitamin dan mineral
- C. Gastritis disebabkan oleh jumlah asam lambung berlebih
- D. Parositis disebabkan oleh produksi ludah yang berkurang